KI/SZZPP Aplikovaná informatika: povinný základ

Matematický software

1. Přehled požadovaných znalostí a dovedností

- základní matematické operace v Pythonu a matematické výpočty v Numpy a SciPy
- vizualizace dat pomocí Matplotlib PyPlot
- interpolace a aproximace funkce jedné proměnné
- derivace a integrace funkce jedné proměnné
- řešení obyčejných diferenciálních rovnic

2. Obecná charakteristika zkušební úlohy

řešení zadané matematické úlohy s využitím numerických metod a matematických knihoven nebo vlastních skriptů

3. Ukázková úloha

Popis řešeného projektu
Cílem úlohy je naprogramovat s využitím libovolných modulů nebo vlastního kódu simulaci šíření viru pomocí modelů SIR, SIS, SIRD a SIRVD (viz definice modelů včetně jejich parametrů v souboru `EpidemicModels.PDF`), získat výsledky ze simulací, předzpracovat je, vizualizovat a diskutovat vliv parametrů na jednotlivé modely.

Úkoly

1. Naprogramujte simulace SIR modelu pro reprodukční čísla $R_0 = 0.5$, $R_0 = 1.0$ a $R_0 = 1.5$. Průběh simulace vizualizujte.
2. Porovnejte syntetická data ze simulace s reálným průběhem pandemie Covid-19 v České republice (viz soubor `datova_sada_covid.csv`).
3. Vyberte takové nastavení simulace (β, γ), které nejlépe vystihuje skutečný průběh pandemie v České republice. Následně diskutujte, jak mohla pandemie dopadnout, kdyby byly jednotlivé parametry vyšší.

Rozšiřující požadavky

1. Přidejte do modelu úmrtí nebo vakcinaci (model SIRD nebo SIRVD). Diskutujte vliv parametru mortality μ nebo parametru vakcinace v na průběh pandemie.
2. Který z modelů a jakým nastavením nejlépe odpovídá reálným datům? Diskutujte.
3. Nalezněte takové parametry pomocí vhodných matematických technik, které co nejlépe odpovídají skutečnému průběhu nemoci.
4. Vytvořte přehledný datový report s popisem vlivu jednotlivých parametrů na kvalitu predikce.

Požadavky na odevzdání

- textový dokument nebo prezentační snímky ve formátu PDF s popisem řešení jednotlivých úkolů
- programové kódy

4. Seznam dostupných materiálů a technologií

- vybrané materiály k předmětu
- počítač s operačním systémem Windows nebo Linux
- interpret jazyka Python s moduly NumPy a SciPy

- vývojové prostředí Visual Studio Code a pluginy pro Python a Jupyter sešity
- nainstalovaný kancelářský software MS Word, MS Powerpoint, MS Excel a jejich Libre varianty